



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO

INGENIERÍA INFORMÁTICA

ASIGNATURA: INGENIERÍA DEL SOFTWARE II

SECCIÓN 1

“Planificación y Ciclos de Vida de MediConnect”

DOCENTE:

Félix Márquez

ALUMNOS:

Luis Millán **V - 30.040.213**

Endrys Flores **V - 30.451.556**

Robert Castro **V - 30.994.049**

Jesus Báez **V - 26.753.871**

Ciudad Guayana, Septiembre del 2026.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO MEDICONNECT BAJO UNA METODOLOGÍA HÍBRIDA (WATER-SCRUM-FALL)

Justificación de la Metodología Elegida

Para el desarrollo de la plataforma MediConnect se ha seleccionado un modelo híbrido Water-Scrum-Fall. Esta decisión se fundamenta en las características específicas del dominio de la salud (HealthTech) y los requisitos del proyecto:

- *Necesidad de Gobernanza e Invariabilidad Legal/Estructurada (Water)*: Los datos médicos e historias clínicas exigen una arquitectura inicial sólida, un modelado estricto de privacidad (cifrado AES-256, TLS/SSL, RBAC) y la aprobación de presupuestos y riesgos por parte de la Dirección Médica y HealthTech.
- *Flexibilidad y Entrega Continua de Valor (Scrum)*: El desarrollo de los módulos de cara al usuario (Portal del Paciente, Portal Médico y Backoffice) requiere inspección y adaptación constante para garantizar usabilidad (UX/UI) y una rápida integración con APIs de terceros (videollamadas WebRTC, pasarelas de pago).
- *Excelencia Técnica y Calidad de Código (XP - Extreme Programming)*: La incorporación de prácticas de XP como Test-Driven Development (TDD) e Integración Continua (CI/CD) es indispensable para evitar fallos de transmisión en telemedicina y prevenir vulnerabilidades en la gestión de historias clínicas.
- *Verificación Formal pre-Lanzamiento (Fall)*: Antes del pase a producción (Go-Live), se requieren pruebas rigurosas de ciberseguridad, pruebas de carga (videollamadas masivas) y certificaciones UAT firmadas por los patrocinadores.

Estructura y Roles del Equipo

Alineado con el presupuesto y personal definido en el Acta de Constitución (\$22,000 USD y 16 semanas):

1. **Product Owner (PO):** Asumido o representado por la Dirección Médica / HealthTech Sponsor, encargado de definir y priorizar los elementos del Product Backlog según el valor de negocio.
2. **Scrum Master / Tech Lead:** Ing. Luis Millán (Director del Proyecto y Líder Técnico), quien facilita los eventos de Scrum, remueve impedimentos y garantiza la arquitectura base.
3. **Developers Team (Equipo de Desarrollo Multidisciplinario):**
 - Backend Developer (Mid): Encargado de microservicios, bases de datos y seguridad de historias clínicas.
 - Frontend / UI/UX Specialist: Responsable de las interfaces responsivas y de la app móvil para pacientes.
 - QA / Security Specialist (Rol compartido/asumido): Encargado de automatización de pruebas y auditoría de ciberseguridad.

Arquitectura del Ciclo de Vida del Proyecto (16 Semanas)

El proyecto se dividirá en las tres fases del modelo híbrido:



FASE 1: WATER (Planificación y Arquitectura Inicial) — [Semanas 1 a 3]

- **Objetivos:** Definir la línea base arquitectónica, el modelo de datos de historias médicas y los prototipos UX/UI aprobados.
- **Entregables Clave:**
 1. Documento de Arquitectura de Software (SAD) y diseño de seguridad (AES-256, RBAC).
 2. Prototipos de alta fidelidad (Figma) para Portal Paciente y Portal Médico.
 3. Product Backlog inicial priorizado con Criterios de Aceptación e Historias de Usuario (INVEST).
- **Hito Relacionado:** H1 (Semana 3): Aprobación de Arquitectura, Modelado de Datos y Diseños UX/UI.

FASE 2: SCRUM + XP (Desarrollo Iterativo e Incremental) — [Semanas 4 a 12]

Ejecución de 4 Sprints de 2 semanas cada uno, aplicando ceremonias ágiles (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Retrospective) y prácticas de ingeniería de XP (TDD, Integración Continua).

Sprint 1 (Semanas 4 – 5): Core Backend, Autenticación y Perfiles de Usuario

- Sprint Goal: Tener la base operativa de usuarios (pacientes, médicos y administradores) con autenticación segura (2FA/RBAC).
- User Stories Principales:
 1. US-01: Como paciente, quiero registrarme e iniciar sesión con 2FA para resguardar mis datos.
 2. US-02: Como médico, quiero gestionar mi perfil profesional y horarios de atención.
 3. US-03: Como administrador, quiero gestionar los accesos y roles de la clínica.
- Práctica XP: TDD en el módulo de autenticación y el cifrado de credenciales

Sprint 2 (Semanas 6 – 7): Gestión de Citas Presenciales y Notificaciones

- Sprint Goal: Permitir la búsqueda de médicos, agenda de citas y confirmaciones automáticas.
- User Stories Principales:
 1. US-04: Como paciente, quiero buscar médicos por especialidad y disponibilidad.
 2. US-05: Como paciente, quiero agendar una cita presencial y recibir recordatorios por Email/SMS.
 3. US-06: Como médico, quiero visualizar mi agenda diaria y bloquear horarios no disponibles.
- Hito Relacionado: H2 (Semana 7): Finalización del Módulo Core (Citas, Autenticación y Backend Base).

Sprint 3 (Semanas 8 – 9): Módulo de Telemedicina y Videollamadas WebRTC

- Sprint Goal: Habilitar las videollamadas interactivas de baja latencia (<300ms) para consultas remotas.
- User Stories Principales:
 1. US-07: Como médico/paciente, quiero iniciar una videollamada HD segura dentro de la plataforma.
 2. US-08: Como médico, quiero compartir pantalla durante la teleconsulta.
 3. US-09: Como sistema, quiero ajustar dinámicamente la calidad del video según el ancho de banda.
- Práctica XP: Integración Continua (CI) automatizada con pruebas de estrés de canales WebRTC.

Sprint 4 (Semanas 10 – 11): Historia Médica Digital, Receta en PDF y Pasarela de Pagos

- Sprint Goal: Completar el flujo de consulta médica digital, emisión de récipe con código de verificación y procesamiento de pagos.
- User Stories Principales:
 1. US-10: Como médico, quiero registrar notas clínicas durante la consulta y emitir récipec médicos en PDF con firma/código de verificación.
 2. US-11: Como paciente, quiero realizar el pago de la consulta mediante Stripe/PayPal o Pago Móvil local.
 3. US-12: Como administrador, quiero ver la analítica de facturación y comisiones por consulta.
- Hito Relacionado: H3 (Semana 11): Integración de Videollamadas, Historias Médicas y Pagos.

FASE 3: FALL (Estabilización, Auditoría de Seguridad, Pruebas y Despliegue) —

[Semanas 13 a 16]

- **Semana 12 - 13 (Pruebas Integradas y Ciberseguridad):**

1. Ejecución de pruebas de penetración (PenTesting) y auditoría de vulnerabilidades sobre los datos de salud.
2. Pruebas de carga masiva en servidores de producción Cloud (AWS/DigitalOcean) para verificar Uptime $\geq 99.5\%$.
3. Hito Relacionado: H4 (Semana 14): Pruebas Integradas, Auditoría de Seguridad y Pruebas Beta con Médicos.

- **Semana 14 - 15 (Fase Beta y Capacitación):**

1. Pruebas Piloto con 3 clínicas locales y 20 teleconsultas reales de prueba sin fallas críticas (Cumplimiento de Criterio de Cierre C).
2. Capacitación al personal administrativo y cuerpo médico de las clínicas.

- **Semana 16 (Pase a Producción - Go-Live y Cierre):**

1. Firma formal de Aceptación del Usuario (UAT) por la Dirección Médica.
2. Despliegue final del MVP accesible en producción.
3. Hito Relacionado: H5 (Semana 16): Capacitación de Personal, Cierre de Correcciones y Go-Live en Producción.

Mapeo de Artefactos e Integración con la WBS

Para asegurar la trazabilidad entre el enfoque predictivo (WBS del Punto 3) y este planteamiento ágil:

Artefacto Predictivo (WBS)	Equivalente en la Fase Ágil	Mecanismo de Control
Línea Base del Alcance (EDT / WBS)	Product Backlog ordenado por valor y riesgo	Refinamiento de Backlog (Grooming) previo a cada
Entregable / Paquete de Trabajo	Épicas e Historias de Usuario (INVEST)	Criterios de Aceptación y Definition of Done (DoD).
Hitos del Cronograma (Milestones)	Releases / Objetivos de Sprint (Sprint Goals)	Sprint Review y Demos al Sponsor al finalizar cada
Control de Cambios Formal (CCB)	Reordenamiento del Product Backlog por el Product Owner	Ajuste flexible del alcance entre Sprints sin alterar tiempo/presupuesto.

Definición de Hecho (Definition of Done - DoD)

Para garantizar la calidad de software requerida por las normativas de salud, una Historia de

Usuario se considera completada (Done) cuando:

1. El código fuente cumple con los estándares de programación y ha pasado por revisión por pares (Code Review).
2. Todas las pruebas unitarias y de integración del módulo han sido ejecutadas exitosamente bajo TDD (cobertura > 80%).
3. Los módulos con datos sensibles cumplen con la encriptación requerida (AES-256 en reposo, TLS/SSL en tránsito).
4. La funcionalidad ha sido desplegada en el entorno de Staging / Pruebas sin fallos críticos.
5. La documentación técnica e interfaces UI han sido verificadas y aceptadas por el Product Owner / Tech Lead.